全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试

2019 年下半年 系统架构设计师 论文

（考试时间 15:20～17:20 共 120 分钟）

请按下表选答试题

试题号	一 ～ 四
选择方法	选 答 1 题

请按下述要求正确填写答题纸

1. 本试卷满分 75 分。
2. 在答题纸的指定位置填写你所在的省、自治区、直辖市、计划单列市的名称。
3. 在答题纸的指定位置填写准考证号、出生年月日和姓名。
4. 在试题号栏内用 O 圈住选答的试题号。
5. 答题纸上除填写上述内容外只能写解答。
6. 解答应分摘要和正文两部分。在书写时，请注意以下两点：

   ① 摘要字数在 400 字以内，可以分条叙述，但不允许有图、表和流程图。

   ② 正文字数为 2000 字至 3000 字，文中可以分条叙述，但不要全部用分条叙述的方式。
7. 解答时字迹务必清楚，字迹不清，将不评分。

免费刷题，免费下载真题，尽在微信小程序 小鸡软考



微信搜一搜

小鸡软考

从下列的 4 道试题（试题一至试题四）中任选 1 道解答。 请在答卷上用 O 圈住选答的试题编号。若用 O 圈住的试题编号超过 1 道，则按题号最小的 1 道评分。

试题 1：论软件设计方法及其应用

软件设计(Software Design，SD)）根据软件需求规格说明书设计软件系统的整体结构、划分功能模块、确定每个模块的实现算法以及程序流程等，形成软件的具体设计方案。软件设计把许多事物和问题按不同的层次和角度进行抽象，将问题或事物进行模块化分解，以便更容易解决问题。分解得越细，模块数量也就越多，设计者需要考虑模块之间的耦合度。

请围绕"论软件设计方法及其应用"论题，依次从以下三个方面进行论述。

1.概要叙述你所参与管理或开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。

2.详细阐述有哪些不同的软件设计方法，并说明每种方法的适用场景。

3.详细说明你所参与的软件开发项目中，使用了哪种软件设计方法，具体实施效果如何。

试题 2：论软件系统架构评估及其应用

对于软件系统，尤其是大规模复杂软件系统而言，软件系统架构对于确保最终系统的质量具有十分重要的意义。在系统架构设计结束后，为保证架构设计的合理性、完整性和针对性，保证系统质量，降低成本及投资风险，需要对设计好的系统架构进行评估。架构评估是软件开发过程中的重要环节。

请围绕“软件系统架构评估及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1.概要叙述你所参与管理或开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。

2.详细阐述有哪些不同的软件系统架构评估方法，并从评估目标、质量属性和评估活动等方面论述其区别。

3.详细说明你所参与的软件开发项目中，使用了哪种评估方法，具体实施过程和效果如何。

试题 3：论数据湖技术及其应用

近年来，随着移动互联网、物联网、工业互联网等技术的不断发展，企业级应用面临的数据规模不断增大，数据类型异常复杂。针对这一问题，业界提出“数据湖（Data Lake)”这一新型的企业数据管理技术。数据湖是一个存储企业各种原始数据的大型仓库，支持对任意规模的结构化、半结构化和非结构化数据进行集中式存储，数据按照原有结构进行存储，无须进行结构化处理；数据湖中的数据可供存取、处理、分析及传输，支撑大数据处理、实时分析、机器学习、数据可视化等多种应用，最终支持企业的智能决策过程。

请围绕“数据湖技术及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1.概要叙述你所参与管理或开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。

2.详细阐述数据湖技术，并从主要数据来源、数据模式（Schema）转换时机、数

小鸡软考 免费下载

据存储成本、数据质量、面对用户和主要支撑应用类型等 5 个方面详细论述数据湖技术与数据仓库技术的差异。
3.详细说明你所参与的软件开发项目中，如何采用数据湖技术进行企业数据管理，并说明具体实施过程及应用效果。

试题 4：论负载均衡技术在 Web 系统中的应用
负载均衡技术是提升 Web 系统性能的重要方法。利用负载均衡技术，可将负载(工作任务)进行平衡、分摊到多个操作单元上执行，从而协同完成工作任务，达到提升 Web 系统性能的目的
请围绕“负载均衡技术在 Web 系统中的应用”论题，依次从以下三个方面进行论述
1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作
2.详细述常见的三种负载均衡算法，说明算法的基本原理
3.详细说明你所参与的软件开发项目中，如何基于负载均衡算法实现 Web 应用系统的负载均衡

小鸡软考小程序免费下载